

Termo IB - Resumen de fórmulas

1. Gases ideales

$$PV = nRT \quad PM = \rho RT, \quad \rho \equiv \text{densidad}, \quad M \equiv \text{Masa molar}$$

2. Conservación de la energía

$$dE = dU + \sum dE_i = \delta Q - \delta W$$

$$dU = n c_v dT \quad dH = dU + d(PV)$$

Si $P = \text{cte}$, $dH = dU + PdV = n c_p dT$

3. Transformaciones adiabáticas cuasiestáticas en gases

$$c_v = \{3/2R, 5/2R, 3R\} \quad c_p = c_v + R$$

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} \quad T V^{\gamma-1} = c_1; T P^{(1-\gamma)/\gamma} = c_2; P V^\gamma = c_3;$$

$$c_p = \frac{\gamma}{\gamma-1} R \quad c_v = \frac{1}{\gamma-1} R$$

4. Sistemas abiertos

$$h^0 = h + gz + \frac{1}{2}c^2$$

$$dE_{VC} = \delta Q + \sum_k h_{in}^0 |\delta m| - \sum_k h_{out}^0 |\delta m| - \sum_k \delta W_k - \delta W_{ExpVC}$$

$$\delta m_{VC} = \sum_k |\delta m_{in}| - \sum_k |\delta m_{out}|$$

Bernoulli: $P_2 + \rho g z_2 + \frac{1}{2} \rho c_2^2 = P_1 + \rho g z_1 + \frac{1}{2} \rho c_1^2 = \text{cte}$

5. Dispositivos en régimen estacionario

Bomba (líquido) - $w_{eje} = h_2 - h_1 = \Delta u + v \Delta P$

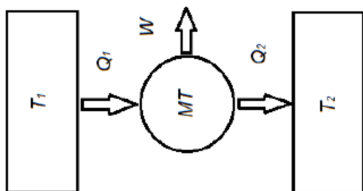
Turbina: $w_{eje} = h_{in} - h_{out} = c_p (T_{in} - T_{out})$

Intercambiador de calor: $\sum_k h_{out}^0 \dot{m}_{out} = \sum_k h_{in}^0 \dot{m}_{in}$

Tobera-Difusor:

$$h_1^+ = h_1 + \frac{1}{2} c_1^2 = h_2^+ \quad \dot{m} = c_1 A_1 \rho_1 = c_2 A_2 \rho_2 = \text{cte} \quad (1)$$

Máquina térmica:



6. Segundo principio

Máquina Térmica: $W = |Q_1| - |Q_2|$

$$\eta_{MT} = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \Rightarrow 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Máquina Frigorífica: $Q_1 = Q_2 + W \quad \beta_{MF} = \frac{Q_2}{W}$

$$\beta_{BC} = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_2 + W}{W}$$

Entropía: $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad dS_{Real} \geq 0 \quad dS = \frac{\delta Q}{T} + dS_{gen}$

$$ds = \frac{du}{T} + \frac{Pdv}{T} = \frac{dh}{T} - \frac{v dP}{T}$$

Líquidos/Sólidos incompresibles: $c_v = c_p = C, dv = 0$

$$ds = \frac{CdT}{T}$$

Gases ideales: $ds = \frac{c_v dT}{T} + \frac{Rdv}{v} = \frac{c_p dT}{T} - \frac{RdP}{P}$

6.1. Sistemas abiertos con j entradas y salidas y k fuentes de temperatura constante:

Q_k respecto al volumen de control:

$$dS_{VC} \geq \sum_j \delta m_j + \sum_k \frac{\delta Q_k}{T_k}$$

Escrito por unidad de tiempo en régimen estacionario:

$$-\sum_j s_j \dot{m}_j = \sum_k \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \dot{S}_{gen}$$

Trabajo para una máquina en flujo estable:

$$w_{rev} = - \int_1^2 v dP - \Delta k_E - \Delta p_E$$

6.2. Eficiencias isoentrópicas

$$\eta_{Bomba}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{v \Delta P}{c \Delta T + v \Delta P}$$

$$\eta_{Compresor}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{h_{out}^s - h_{in}}{h_{out} - h_{in}}$$

Gases Ideales Perf.: $\eta_{Compresor}^S = \frac{T_{out}^S - T_{in}}{T_{out} - T_{in}}$

$$\eta_{Tobera}^S = \left(\frac{c_{out}}{c_{out}^s} \right)^2 = \frac{h_{out}^+ - h_{out}}{h_{out}^+ - h_{out}^s}$$

$$\eta_{Turbina}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{h_{in} - h_{out}^s}{h_{in} - h_{out}}$$

Gases Ideales Perf.: $\eta_{Turbina}^S = \frac{T_{in}^S - T_{out}}{T_{in} - T_{out}}$

Donde $(\cdot)_{out}^S$ se obtiene mediante las relaciones de Poisson (considerando procesos isoentrópicos).

7. Exergía

Exergía: $X = m\Phi = E - E_0 - T_0(S - S_0) + P_0(V - V_0) = -W_{ú,máx}$

$$W_{útil} = W - W_{ATM} = W - P_0(V - V_0)$$

$$\text{Flow Exergy: } \Psi = (h - h_0) - T_0(s - s_0) + \frac{s^2}{2} + gz$$

Sistema A que intercambia calor con k fuentes a T_k :
(visto desde cada fuente)

$$\Delta\Phi = \Delta EX = \Delta E_A - T_0\Delta S_A + P_0\Delta V_A + \sum_k Q_k(1 - \frac{T_0}{T_k})$$

Irreversibilidad (visto desde el sistema):

$$I = T_0 S_{gen} = T_0 \left(\Delta S_A - \sum_k \frac{Q_k}{T_k} \right)$$

Sistema dinámico:

$$\sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k} \right) \delta Q_k - [W - P_0 dV] + \sum \delta m_i \Psi_i - \delta m_e \Psi_e - X_{destr} = dX$$

PONER EFICIENCIA EXERGÉTICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8. Potencial químico

$$dU = TdS - PdV + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial U}{\partial n_j} \right|_{S,V,n_k \neq n_j}$$

$$dH = TdS + VdP + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial H}{\partial n_j} \right|_{S,P,n_k \neq n_j}$$

Energía libre de Helmholtz: $F = U - TS$

$$dF = -SdT + PdV + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial F}{\partial n_j} \right|_{T,V,n_k \neq n_j}$$

Energía libre de Gibbs: $H - TS$

$$dG = -SdT + VdP + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial G}{\partial n_j} \right|_{T,P,n_k \neq n_j}$$

Ecuación de Gibbs-Duhem:

$$SdT - VdP + \sum_j n_j d\mu_j = 0$$

$$\mu = g = h - Ts, \quad h - h_0 = \int_{T_0}^T c_P(T) dT$$

$$s - s_0 = \int_T^{T_0} \frac{c_P(T)}{T} dT - R \int_P^{P_0} \frac{dP}{P}$$

$$\mu = \mu(T, P) = \varphi(T) + RT \ln \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

Condición de equilibrio de mezcla: $d\mu_j = d\mu_k$

$$\text{Ley de Dalton: } P_j = \frac{n_j}{V} RT = y_j P_T, \quad y_j = \frac{n_j}{n_T} \quad ()_T = [N]_{\text{Total}}$$

8.1. Entropía de mezcla

$$\Delta S = n \sum_j y_j \Delta s_j$$

$$\text{Gases ideales: } \Delta s_j = c_{Pj} \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - R \ln \left(\frac{y_{j,2} P_2}{y_{j,1} P_1} \right),$$

Donde T_k y P_k son las temperaturas y presiones de cada estado y cantidad de gas ideal.

9. Sistemas con más de una fase

Sist. heterógeno: Cdo dos o más porciones del sist. tienen propiedades específicas distintas (composición, vol específico, etc).

Fase: Cjto de todas las partes de un sist con mismas propiedades específicas. Un sist heteróg. tiene más de una fase.

Componentes: Nro mínimo de sustancias químicas necesarias p/ describir la compos. de un determinado estado.

Regla de las fases de Gibbs:

Nro de propiedades intensivas independientes para determinar el estado en un sistema en equilibrio: $I = C + 2 - F$

9.1. Sustancias puras

$$\text{Título termodinámico: } x = \frac{m_{\text{gas}}}{m_{\text{gas}} + m_{\text{liq}}} = \frac{m_{\text{gas}}}{m}$$

$$\text{Volúmen específico de mezcla: } v = \frac{V}{m} = xv_g + (1-x)v_\ell$$

De manera similar para otras propiedades, $\lambda = \{u, h, s, \dots\}$

$$\lambda = \frac{\Lambda}{m} = x\lambda_g + (1-x)\lambda_\ell = \lambda_\ell + \lambda_{g\ell}x$$

Relaciones con la función de Gibbs.

$$P = \text{cte: } \left. \frac{\partial g}{\partial T} \right|_P = -s \quad \left. \frac{\partial^2 g}{\partial T^2} \right|_P = \left. \frac{\partial s}{\partial h} \right|_P \left. \frac{\partial g}{\partial s} \right|_T = -\frac{c_P}{T}$$

(Decreciente cóncava hacia abajo) // footnote

$$\left. \frac{\partial g}{\partial P} \right|_T = v \quad \left. \frac{\partial^2 g}{\partial P^2} \right|_T = \left. \frac{\partial v}{\partial P} \right|_T = -K_T v$$

$$\text{Ecuación de Clapeyron: } \frac{dP}{dT} = \frac{1}{T} \frac{h_g - h_L}{v_g - v_L} = \frac{1}{T} \frac{\Delta h}{\Delta v}$$

Ecuación de Clausius-Clapeyron $v_g \gg v_L, \quad v_g \gg v_s$:

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta h}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

10. Aire húmedo

Presiones parciales: $P = P_a + P_v$, a=dry air, v = vapour

$$\text{Humedad absoluta: } \omega = \frac{m_v}{m_a} = \frac{0,622 P_v}{P - P_v}$$

$$\text{Humedad relativa: } \Phi = \frac{m_v}{m_g} = \frac{P_v V / (R_v T)}{P_g V / (R_v T)} = \frac{P_v}{P_g}$$

$$m_g = \text{max humedad en el aire a temp } T \quad P_g = P_{\text{sat}@T}$$

$$\Phi = \frac{\omega P}{(0,622 + \omega) P_g} \rightarrow \omega = \frac{0,622 \Phi P_g}{P - \Phi P_g}$$

Entalpía de mezcla vapor-aire:

$$h = h_a + \omega h_g \quad (\text{kJ/kg aire seco})$$

Temperatura de rocío/ dew point : $T_{dp} = T_{\text{sat}@P_v}$

Humedad relativa y específica a través de la temp de saturación adiabática del aire:

$$\omega_1 = \frac{C_p(T_2 - T_1) + \omega_2(h_{g_2} - h_{\ell_2})}{h_{g_1} - h_{\ell_2}} \quad \omega_2 = \frac{0,622P_{g_2}}{P_2 - P_{g_2}}$$